

# BIM中的“M”

Sunday, June 1, 2025 18:53

正如诸多权威文献中所广泛探讨的，BIM中的核心字母“M”具有丰富且层层递进的内涵。它通常被赋予三个含义：模型化 (Modelling)、模型 (Model) 与管理 (Management)。这三者共同描绘了BIM技术的全貌：“通过模型化(Modelling)的过程，创建一个信息丰富的模型(Model)，以实现对项目全生命周期高效的管理(Management)”。

本节将聚焦于前两者，深入剖析“Modelling”与“Model”的本质区别与内在联系，这对于深刻理解BIM作为一种方法论而非仅仅是软件工具至关重要。

## 一、Modelling：过程、方法与动态的“动词”

“Modelling”一词，从英语构词法上看，是名词“model”加上了“-ing”后缀，使其转化为动名词 (Gerund)。这一词性的转变，恰如其分地揭示了其核心内涵：它所描述的并非一个静态的结果，而是一个持续的、动态的、富有目的性的过程或行为。它体现了以下几个关键特性：

- 过程性 (Process-Oriented): “-ing”后缀赋予了“Modelling”强烈的动作感。它不是指那个最终建成的三维模型，而是指创建、发展、维护和应用这个模型的一整套流程和方法。这包括了从最初的需求定义，到各类数据的输入、组织、协调，再到最终信息的交付与验证等一系列活动。
- 创建性与演化性 (Creative & Evolutionary): “Modelling”是一个从无到有、从概念到具象的创建过程。更重要的是，这个过程贯穿项目始终，模型的内容和深度会随着项目的推进而不断演化和丰富（例如，信息深度等级LOD的提升）。因此，“Modelling”是一个动态演化的过程，而非一次性的建模动作。

当“Modelling”作为一个系统化的术语时，把信息载体（即Model）和信息使用（即Management的基础）整合在了一起。它回答了“如何做”的问题，其本质是“信息模型化”（Information Modelling），而不仅仅是“几何造型”（Geometric Modelling）。这意味着：

- 它是一种方法论：“Modelling”定义了一套规则、标准和工作流程。它规定了由谁、在何时、以何种方式创建和共享何种信息。例如，BIM执行计划（BEP）就是对“Modelling”过程的具体规划。
- 它以信息为核心：“Modelling”过程的焦点是“I”（Information）。几何形体只是信息的载体之一。整个过程的核心任务是如何将建筑的物理性能、功能需求、成本、进度等信息，结构化、标准化地附加到几何载体上，并确保其在全生命周期内的准确性和一致性。

Charles (Chuck) Eastman 等人在其权威著作《BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers, 3rd Edition》中反复强调，BIM是一种方法 (methodology) 和过程 (process)，而不仅仅是一个产品 (product)。

*注：这系列书籍在2025年3月更新为第4版，由Rafael Sacks, Ghang Lee, Luciana Burdi, Marzia Bolpagni等人编著。*

## 二、Model：载体、成果与信息的“名词”

与“Modelling”相对，“Model”则是一个纯粹的名词。它是“Modelling”这一系列过程所产生的具体成果和信息载体，回答了“是什么”的问题。

一个合格的BIM“Model”具备以下本质特征：

- 信息丰富的数字载体：它远不止是一个三维几何的外壳。它是一个面向对象的、结构化的数据库，每个对象（如一扇门、一台泵）都内嵌了丰富的文字性信息（Alphanumerical Information）和文档（Documentation）。

• 协调一致的数据：信息源在一个理想的“Model”中，所有信息都自由地协调和逻辑一致，对任何

所产生的具体成果和信息载体，回答了“是什么”的问题。

一个合格的BIM“Model”具备以下本质特征：

- 信息丰富的数字载体: 它远不止是一个三维几何的外壳。它是一个面向对象的、结构化的数据库，每个对象（如一扇门、一台泵）都内嵌了丰富的文字性信息（Alphanumeric Information）和文档（Documentation）。
- 协调一致的单一信息源: 在一个理想的“Model”中，所有信息都是内部协调和逻辑一致的。对任何一处信息的修改，都会自动反映在所有相关的视图和报告中（例如，平面图、剖面图、工程量表同步更新）。这使其成为项目团队的“单一信息源”（Single Source of Truth）。
- 可计算的数字表达: 由于其信息的结构化和标准化，“Model”是计算机可读、可分析、可计算的。这使得自动化的碰撞检查、能耗分析、施工模拟、成本估算等成为可能。

### 三、两者关系：从“建模动作”到“信息资产”的升华

区分“Modelling”和“Model”对于BIM的成功实施至关重要。

Modelling (过程) 决定了 Model (成果) 的质量和 value。一个混乱、无序、缺乏标准的“Modelling”过程，必然产生一个信息错误、不可信赖的“Model”，使其无法用于下游的分析和管理工作，最终沦为一个昂贵的“三维花瓶”。

混淆两者是常见的误区。许多人将BIM等同于使用软件去创建一个三维“Model”的行为。这种“唯软件论”或“唯模型论”的观点，忽视了BIM作为一种协同工作的方法论（Modelling）和管理哲学（Management）的深刻变革。